

3. Princípio de indução matemática

Uma das ferramentas mais utilizadas em demonstrações que envolvem números naturais é a indução:

Princípio de indução matemática. *Seja $\Phi(x)$ uma condição em x (possivelmente com parâmetros). Se*

1. $\Phi(0)$ e
2. $\forall n \in \mathbb{N} (\Phi(n) \Rightarrow \Phi(n+1))$

então

$$\forall n \in \mathbb{N} (\Phi(n)).$$

Uma consequência deste princípio, também útil, é a indução completa:

Princípio de indução completa. *Seja $\Phi(x)$ uma condição em x (possivelmente com parâmetros). Se*

$$\forall n \in \mathbb{N} (\forall m < n \Phi(m) \Rightarrow \Phi(n))$$

então

$$\forall n \in \mathbb{N} (\Phi(n)).$$

Exercícios e problemas

1. Mostre que as seguintes igualdades são válidas para qualquer $n \in \mathbb{N}$.

(a)

$$\sum_{j=0}^n j = \frac{n(n+1)}{2};$$

(b)

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1;$$

(c) Se $n \geq 3$, então

$$\sum_{l=3}^n (4l - 11) = 2n^2 - 9n + 10;$$

(d)

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6};$$

(e) Se $n \geq 1$, então

$$\sum_{m=1}^n (2m - 1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3};$$

(f) Se $n \geq 1$, então

$$\sum_{p=1}^n (2p - 1)^3 = n^2(2n^2 - 1);$$

(g) Se $n \geq 1$, então

$$\sum_{j=1}^n (6j - 2) = n(3n + 1);$$

(h)

$$\sum_{s=0}^n s(s+1)(s+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4};$$

(i)

$$\sum_{j=0}^n j^3 = \left(\sum_{j=0}^n j \right)^2.$$

Sugestão: utilize o resultado da alínea (1a).

(j)

$$\sum_{l=0}^n r^l = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1},$$

para qualquer $r \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

(k)

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

2. Sejam a e b números reais. Considere a sucessão $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada recursivamente por $s_0 = a$ e, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, $s_{n+1} = 2s_n + b$. Mostre que, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, $s_n = 2^n a + (2^n - 1)b$.

3. Mostre que

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{m}{4m+1},$$

para qualquer natural $m \geq 1$.

4. (a) Mostre que $11^r - 4^r$ é múltiplo de 7, para qualquer natural $r \geq 1$.
- (b) Mostre que $13^t - 8^t$ é múltiplo de 5, para qualquer natural $t \geq 1$.

Hereditariedade

∀ n ≥ 3

$$\sum_{i=3}^n (4i-11) = 2n^2 - 9n + 10 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=3}^{n+1} (4i-11) = 2(n+1)^2 - 9(n+1) + 10$$

1. a) Base: $\sum_{j=0}^0 j = \frac{0(0+1)}{2} = 0 \quad \checkmark$

Hereditariedade: Seja n ∈ ℕ

$$\sum_{j=0}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{j=0}^{n+1} j = \sum_{j=0}^n j + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{\cancel{n(n+1)} + \cancel{2(n+1)}}{2} = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural n, $\sum_{j=0}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$

b) Base: $\sum_{k=0}^0 2^k = 2^0 = 1 = 2^{0+1} - 1 = 2 - 1 \quad \checkmark$

Hereditariedade: Seja n ∈ ℕ, $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$

$$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = \sum_{k=0}^n 2^k + 2^{n+1} = (2^{n+1} - 1) + 2^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} - 1 = 2^{n+2} - 1 = 2^{(n+1)+1} - 1$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural n, $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$.

* c) Base: $\sum_{i=3}^3 (4i-11) = 4 \cdot 3 - 11 = 1 = 2 \cdot 3^2 - 9 \cdot 3 + 10 \quad \checkmark$

Hereditariedade: Seja n ∈ ℕ, com n ≥ 3, suponha que

$$\sum_{i=3}^n (4i-11) = 2n^2 - 9n + 10. \quad \text{Então}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=3}^{n+1} (4i-11) &= \sum_{i=3}^n (4i-11) + 4(n+1) - 11 = 2n^2 - 9n + 10 + 4n + 4 - 11 = \\ &= 2n^2 + 4n + 2 + 2 - 9n + 10 - 11 = 2(n^2 + 2n + 1) - 9n - 9 + 10 = 2(n+1)^2 - 9(n+1) + 10 \end{aligned}$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural n ≥ 3, $\sum_{i=3}^n (4i-11) = 2n^2 - 9n + 10$

d) Base: $\sum_{k=0}^0 k^2 = 0^2 = 0 = \frac{0(0+1)(2 \cdot 0+1)}{6} \quad \checkmark$

Hereditariedade: Seja n ∈ ℕ, $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=0}^n k^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)(n+1)}{6} = \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6} = \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} = \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

Logo, por indução matemática, para qualquer n ≥ 0, $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

* e) Base: $\sum_{n=1}^1 (2n-1)^2 = (2 \cdot 1 - 1)^2 = 1 = \frac{1(2 \cdot 1 - 1)(2 \cdot 1 + 1)}{3}$

Hereditariedade: Seja n ∈ ℕ, n ≥ 1, e suponha que

$$\sum_{n=1}^n (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}. \quad \text{Então}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{n+1} (2n-1)^2 &= \sum_{n=1}^n (2n-1)^2 + (2(n+1)-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} + (2n+1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1) + 3(2n+1)^2}{3} = \frac{(2n+1)[n(2n-1) + 3(2n+1)]}{3} = \\ &= \frac{(2n+1)[n(2n+3) - 4n + 6n + 3]}{3} = \frac{(2n+1)[n(2n+3) + 2n + 3]}{3} = \frac{(2n+1)(2n+3)(n+1)}{3} = \frac{(n+1)(2(n+1)-1)(2(n+1)+1)}{3} \end{aligned}$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural n ≥ 1

$$\sum_{n=1}^n (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

f) Base: $\sum_{p=1}^{n+1} (2p-1)^3 = 1 = 1^2(2 \cdot 1^2 - 1) \quad \checkmark$

Hereditariedade: Seja $\sum_{p=1}^n (2p-1)^3 = n^2(2n^2-1)$

$$\begin{aligned} \sum_{p=1}^{n+1} (2p-1)^3 &= \sum_{p=1}^n (2p-1)^3 + (2(n+1)-1)^3 = n^2(2n^2-1) + (2n+1)^3 = 2n^4 - n^2 + (2n+1)^3 = 2n^4 - n^2 + (2n)^3 + 3 \times (2n)^2 \times 1 + 3 \times (2n) \times 1^2 + 1^3 = \\ &= 2n^4 - n^2 + 8n^3 + 12n^2 + 6n + 1 = (n+1)^2(2n^2 + 4n + 1) = (n+1)^2(2(n+1)^2 - 1) \end{aligned}$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural n ≥ 1, $\sum_{p=1}^n (2p-1)^3 = n^2(2n^2-1)$

g) Base: $\sum_{j=1}^1 (6j-2) = 4 = 1(3 \cdot 1 + 1) \checkmark$

Hereditariedade: Sendo $\sum_{j=1}^n (6j-2) = n(3n+1)$

$$\sum_{j=1}^{n+1} (6j-2) = \sum_{j=1}^n (6j-2) + 6(n+1)-2 = n(3n+1) + 6n+6-2 = 3n^2+n+6n+4 = (n+1)(3n+4) = (n+1)(3(n+1)+1)$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural $n \geq 1$, $\sum_{j=1}^n (6j-2) = n(3n+1)$

h) Base: $\sum_{s=0}^0 0(0+1)(0+2) = 0 = \frac{0(0+1)(0+2)(0+3)}{4} \checkmark$

Hereditariedade: Sendo $\sum_{s=0}^n s(s+1)(s+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

$$\sum_{s=0}^{n+1} s(s+1)(s+2) = \sum_{s=0}^n s(s+1)(s+2) + (n+1)(n+2)(n+3) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3) + 4(n+1)(n+2)(n+3)}{4} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{4}$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural n , $\sum_{s=0}^n s(s+1)(s+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$.

i)

2. Base: $S_0 = 2^0 \cdot a + (2^0 - 1)b = a$

Hereditariedade: Sendo $n \in \mathbb{N}$, supovhamos que $S_n = 2^n \cdot a + (2^n - 1)b$ então queremos provar que $S_{n+1} = 2^{n+1} \cdot a + (2^{n+1} - 1)b$

$$S_{n+1} = 2S_n + b =$$

$$= 2 \cdot (2^n \cdot a + (2^n - 1)b) + b =$$

$$= 2^{n+1} \cdot a + (2^{n+1} - 2)b + b =$$

$$= 2^{n+1} \cdot a + b(2^{n+1} - 2 + 1) =$$

$$= 2^{n+1} \cdot a + (2^{n+1} - 1)b$$

⊛ 3. Base: $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{1}{(4 \cdot 1 - 3)(4 \cdot 1 + 1)} = \frac{1}{1 \cdot 5} = \frac{1}{5}$

Hereditariedade: Seja $m \in \mathbb{N}$, com $m \geq 1$, suponhamos que $\sum_{k=1}^m \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{m}{4m+1}$. Então

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} + \frac{1}{(4(m+1)-3)(4(m+1)+1)} = \frac{m}{4m+1} + \frac{1}{(4m+1)(4m+5)} \\ &= \frac{4m^2+m+4m+1}{(4m+1)(4m+5)} = \frac{4m^2+5m+1}{(4m+1)(4m+5)} = \frac{4m^2+5m+1}{(4m+1)(4m+5)} = \\ &= \frac{4m^2+m+4m+1}{(4m+1)(4m+5)} = \frac{m(4m+1)+4m+1}{(4m+1)(4m+5)} = \frac{(4m+1)(m+1)}{(4m+1)(4m+5)} = \frac{m+1}{4m+5} = \frac{m+1}{4(m+1)+1} \end{aligned}$$

Logo, por indução matemática, para qualquer $m \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{m}{4m+1}$$

⊛ 4. a) Base: $11^1 - 4^1 = 7$, logo $11^1 - 4^1$ é múltiplo de 7

Hereditariedade: Seja $r \in \mathbb{N}$, com $r \geq 1$, e suponhamos que $11^r - 4^r$ é múltiplo de 7. Então existe $x \in \mathbb{N}$ tal que $11^r - 4^r = 7x$. Logo

$$\begin{aligned} 11^{r+1} - 4^{r+1} &= 11 \cdot 11^r - 4 \cdot 4^r = \\ &= (7+4) \cdot 11^r - 4 \cdot 4^r = \\ &= 7 \cdot 11^r + 4 \cdot 11^r - 4 \cdot 4^r = \\ &= 7 \cdot 11^r + 4(11^r - 4^r) = \\ &= 7 \cdot 11^r + 4 \cdot 7x = \\ &= 7(11^r + 4x) \end{aligned}$$

Logo $11^{r+1} - 4^{r+1}$ é múltiplo de 7

Assim, por indução matemática, para qualquer natural $r \geq 1$, $11^r - 4^r$ é múltiplo de 7.

b) Base: $13^1 - 8^1 = 5$, logo é múltiplo de 5

Hereditariedade: Sendo $t \in \mathbb{N}$ e $t \geq 1$, suponhamos que $13^t - 8^t$ é múltiplo de 5 e $x \in \mathbb{N}$, tal que $13^t - 8^t = 5x$.

$$\begin{aligned} 13^{t+1} - 8^{t+1} &= 13 \cdot 13^t - 8 \cdot 8^t = \\ &= (8+5) \cdot 13^t - 8 \cdot 8^t = \\ &= 8 \cdot 13^t + 5 \cdot 13^t - 8 \cdot 8^t = \\ &= 5 \cdot 13^t + 8(13^t - 8^t) = \\ &= 5 \cdot 13^t + 8 \cdot 5x = \\ &= 5(13^t + 8x) \end{aligned}$$

Logo, $13^{t+1} - 8^{t+1}$ é múltiplo de 5

c)

- (c) Sejam a, b e c inteiros tais que $a - b = c$. Mostre que $a^u - b^u$ é múltiplo de c , para qualquer natural $u \geq 1$.
5. Mostre que $p! > 2^p$, para qualquer natural $p \geq 4$.
6. Mostre que se A é um conjunto de n elementos ($n \in \mathbb{N}$), então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.
7. Mostre que $s^2 > s + 1$, para qualquer natural $s \geq 2$.
8. Considere a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por
- $$a_n = \sum_{k=0}^n (2k + 1).$$
- (a) Calcule os sete primeiros termos da sucessão.
- (b) Adivinhe uma expressão geral para a sucessão e mostre que é válida utilizando o princípio de indução matemática.
9. Adivinhe uma expressão sem envolver somatórios para
- $$\sum_{j=1}^n j!j$$
- e mostre-a por indução matemática.
10. Considere a condição
- $$p(n) : n^2 + 5n + 1 \text{ é par.}$$
- (a) Mostre que esta condição é hereditária, isto é, para qualquer natural n , temos $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$.
- (b) Para que valores de n é verdadeira a condição?
11. Mostre que
- $$\sum_{k=n}^{2n-1} (2k + 1) = 3n^2,$$
- para qualquer natural $n \geq 1$.
12. Mostre que $5^n - 4n - 1$ é múltiplo de 16, para qualquer natural n .
13. Mostre que $n^3 + 2n$ é múltiplo de 3, para qualquer natural n .
14. Mostre que
- $$\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k+1} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k},$$
- para qualquer natural $n \geq 1$.
15. Mostre a fórmula de De Moivre: para qualquer natural n ,
- $$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = \cos(n\alpha) + i \sin(n\alpha)$$
16. **Binómio de Newton.** Mostre por indução que para quaisquer números não nulos a e b , e qualquer natural $n \geq 1$,
- $$(a + b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^{n-r} b^r.$$
17. Utilize o binómio de Newton para desenvolver os seguintes polinómios:
- (a) $(x + 2y)^4$; (e) $(x + 2)^5$;
 (b) $(x - y)^6$; (f) $(5x - 3i)^4$;
 (c) $(3x + 1)^4$; (g) $(2x + \sqrt[5]{3x^2})^7$;
 (d) $(3x + 2)^5$; (h) $(2a + 3ab)^5$.
18. (a) Qual é o coeficiente de x^3 no polinómio $(x + 1)^8$?
 (b) Qual é o coeficiente de b^3 no polinómio $(b + 3)^8$?
 (c) Qual é o coeficiente de c^{11} no polinómio $(2c + c^2)^8$?
19. Utilize o binómio de Newton para mostrar que para quaisquer naturais m, n e p e qualquer $x \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,
- (a)
- $$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n;$$

5. Base: $4! = 24 > 12 = 2^4$ ✓

Hereditariedade: Sendo $p \in \mathbb{N}$, com $p \geq 4$ e suponha-se que $p! > 2^p$.

Queremos provar que a desigualdade $(p+1)! > 2^{p+1}$ para $p \geq 4$. Assim

Podemos substituir 2^{p+1} por $(p+1) \cdot 2^p$ pois $(p+1) \cdot 2^p > 2^{p+1}$ para $p \geq 4$. Assim

$$(p+1)! > (p+1) \cdot 2^p \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (p+1) \cdot p! > (p+1) \cdot 2^p \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow p! > 2^p \quad \checkmark$$

Como $(p+1) \cdot 2^p$ é maior que 2^{p+1} se $p+1 > 1$, o que é verdade para qualquer $p \geq 4$. Assim

$$(p+1)! > (p+1) \cdot 2^p > 2^{p+1}, \quad p \geq 4$$

Então $(p+1)! > 2^{p+1}$, $p \geq 4$.

Logo, por indução matemática provamos que $p! > 2^p$ para todo $p \geq 4$.

6. Base: $\mathcal{P}(A = \emptyset) = 2^0 = 1$

Hereditariedade: Seja A o conjunto que tem n elementos, $\mathcal{P}(A) = 2^n$ subconjuntos.

Queremos provar que a fórmula vale para $n+1$ elementos.

Seja $B = A \cup \{k\}$, ou seja, B é A com mais um elemento de K .

- cada subconjunto de B ou contém k , ou não contém k .
- Os subconjuntos que não contém k são exatamente os subconjuntos de A , que são 2^n pela hipótese de indução.
- Para cada um desses subconjuntos, podemos formar um novo subconjunto adicionando k , então há 2^n novos subconjuntos que contém k .

Assim, o total de subconjuntos de B é: $2^n + 2^n = 2(2^n) = 2^{n+1}$

Logo, por indução matemática provamos que $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n subconjuntos para qualquer conjunto A com n elementos.

7. Base: $2^2 > 2+1 \Leftrightarrow 4 > 3$ P.V.

Hereditariedade: Seja $s \in \mathbb{N}$, com $s \geq 2$ e suponha-se que $s^2 > s+1$.

Queremos provar que $(s+1)^2 > (s+1)+1$

$$(s+1)^2 > (s+1)+1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow s^2 + 2s + 1 > (s+1)+1$$

$$\Leftrightarrow s^2 + 2s + 1 > s + 2$$

$$\Leftrightarrow s^2 + s > 1$$

$$\Leftrightarrow s(s+1) > 1$$

$$\Leftrightarrow s > 0 \quad \vee \quad s > 1 \quad \checkmark \quad s \geq 2$$

Logo, por indução matemática provamos que $s^2 > s+1$, $\forall s \in \mathbb{N} \wedge s \geq 2$

8. a) $a_0 = 2 \times 0 + 1 = 1$

$$a_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$a_2 = 2 \times 2 + 1 = 5$$

$$a_3 = 2 \times 3 + 1 = 7$$

$$a_4 = 2 \times 4 + 1 = 9$$

$$a_5 = 2 \times 5 + 1 = 11$$

$$a_6 = 2 \times 6 + 1 = 13$$

b) Hipótese: $a_n = (n+1)^2$

$$\text{Base: } (0+1)^2 = 1 = a_0 \quad \checkmark$$

Hereditariedade: Seja $n \in \mathbb{N}$, com $n \geq 0$ e suponha-se que $a_n = (n+1)^2$

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} (2k+1) = 9n + 2((n+1)+1) = (n+1)^2 + 2n+3 = n^2 + 2n+1 + 2n+3 = n^2 + 4n+4 = (n+2)^2$$

Assim, concluímos que: $a_{n+1} = (n+1)^2$

Portanto, por indução matemática, a expressão geral é válida e temos que $a_n = (n+1)^2$, $n \in \mathbb{N}$

$$9. a_n = \sum_{j=1}^n j! \cdot j$$

$$\text{Hipótese: } a_n \times (n+1)! - 1$$

$$\text{Base: } (1+1)! - 1 = 2! - 1 = 1 = a_0 \checkmark$$

Hereditariedade: Seja $n \in \mathbb{N}$, com $n \geq 1$ e suponha que $a_n = (n+1)! - 1$

$$a_{n+1} = \sum_{j=1}^{n+1} j! \cdot j = a_n + (n+1)!(n+1) =$$

$$= (n+1)! - 1 + (n+1)! \cdot n + (n+1)! =$$

$$= (n+1)!(n+2) - 1$$

$$= (n+2)! - 1$$

Logo, por indução matemática, $a_n = (n+1)! - 1$, $n \geq 1$

10. a) Consideremos que $p(n)$ é verdadeira, isto é, $n^2 + 5n + 1$ é par.

Verificamos que $p(n+1)$ também é verdadeira, ou seja, $(n+1)^2 + 5(n+1) + 1$ é par.

$(n+1)^2 + 5(n+1) + 1$ é par.

$$(n+1)^2 + 5(n+1) + 1 = n^2 + 2n + 1 + 5n + 5 + 1 = n^2 + 7n + 7$$

Calculamos a diferença entre $p(n+1)$ e $p(n)$

$$p(n+1) - p(n) = n^2 + 7n + 7 - (n^2 + 5n + 1) = 2n + 6$$

Sabemos que $2n + 6$ é um número par pois $2n$ e 6 são números pares. Portanto, $(n+1)^2 + 5(n+1) + 1$ é par se $n^2 + 5n + 1$ for par,

o que mostra que a condição é hereditária.

$$*) 11. \sum_{k=m}^{2m-1} (2k+1)$$

$$\sum_{k=1}^1 (2k+1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$\sum_{k=2}^3 (2k+1) = 2 \cdot 2 + 1 + \underline{2 \cdot 3 + 1} = 12$$

$$\sum_{k=3}^5 (2k+1) = \underline{2 \cdot 3 + 1} + \underline{2 \cdot 4 + 1} + \underline{2 \cdot 5 + 1}$$

$$\sum_{k=4}^7 (2k+1) = \underline{2 \cdot 4 + 1} + \underline{2 \cdot 5 + 1} + 2 \cdot 6 + 1 + 2 \cdot 7 + 1$$

$$\text{Base: } \sum_{k=1}^{2^1-1} (2k+1) = 3 = 3 \cdot 1^2$$

Hereditariedade: Seja $m \in \mathbb{N}$, com $m \geq 1$, suponha que $\sum_{k=m}^{2m-1} (2k+1) = 3m^2$. Então

$$\sum_{k=m+1}^{2(m+1)-1} (2k+1) = \sum_{k=m+1}^{2m+1} (2k+1) = \sum_{k=m}^{2m-1} (2k+1) + (2 \cdot 2m+1) + (2(2m+1)+1) - (2m+1) =$$

$$= 3m^2 + 4m + 1 + 4m + 3 - 2m - 1 =$$

$$= 3m^2 + 6m + 3 =$$

$$= 3(m^2 + 2m + 1) =$$

$$= 3(m+1)^2$$

Logo, por indução matemática, para qualquer natural $m \geq 1$, temos $\sum_{k=m}^{2m-1} (2k+1) = 3m^2$

$$12. \text{ Base: } 5^1 - 4 \cdot 1 = 0 \quad 0 \text{ é múltiplo de } 16$$

Hereditariedade: seja $n \in \mathbb{N}$, com $n \geq 1$ e suponha que $5^n - 4n - 1$ é múltiplo de 16. Então existe $x \in \mathbb{N}$ tal que

$$5^n - 4n - 1 = 16x.$$

$$5^{n+1} - 4(n+1) - 1 = 5 \cdot 5^n - 4n - 4 - 1 =$$

$$= 5 \cdot 5^n - 4n - 5 =$$

$$= 5(16x + 4n + 1) - 4n - 5 =$$

$$= 80x + 20n + 5 - 4n - 5 =$$

$$= 80x + 16n =$$

$$= 16(5x + n)$$

$$13. \text{ Base: } 0^3 + 2 \cdot 0 = 0 \checkmark$$

Hereditariedade: Seja $n \in \mathbb{N}$, com $n \geq 0$ e suponha que $n^3 + 2n$ é múltiplo de 3. Então existe $x \in \mathbb{N}$ tal que $n^3 + 2n = 3x$

$$(n+1)^3 + 2(n+1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + 2n + 2 = n^3 + 3n^2 + 5n + 3 = 3x + 3n^2 + 3n + 3 = 3(x + n^2 + n + 1)$$

Portanto, por indução matemática, concluímos que $n^3 + 2n$ é múltiplo de 3.

* 15. Base : $(\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)^0 = 1 = \cos(0 \cdot \alpha) + i \cdot \sin(0 \cdot \alpha)$

Hereditariade: Seja $n \in \mathbb{N}$ e suponhaos que $(\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)^n = \cos(n\alpha) + i \sin(n\alpha)$. Então

$$\begin{aligned}(\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)^{n+1} &= (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)^n \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha) = \\&= (\cos(n\alpha) + i \sin(n\alpha)) \cdot (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha) =\end{aligned}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$= \cos(n\alpha) \cdot \cos(\alpha) + i \cdot \cos(n\alpha) \cdot \sin \alpha + i \cdot \sin(n\alpha) \cdot \cos \alpha - \sin(n\alpha) \cdot \sin \alpha =$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \sin \beta + \sin \alpha \cdot \cos \beta$$

$$= \cos(n\alpha) \cos \alpha - \sin(n\alpha) \sin \alpha + i(\cos(n\alpha) \sin \alpha + \sin(n\alpha) \cos \alpha) =$$

$$= \cos(n\alpha + \alpha) + i \cdot \sin(n\alpha + \alpha) =$$

$$= \cos((n+1)\alpha) + i \cdot \sin((n+1)\alpha)$$

Logo, por indução matemática, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, $(\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)^n = \cos(n\alpha) + i \cdot \sin(n\alpha)$.

(b) Se $n \geq 1$,

$$\sum_{s=0}^n (-1)^s \binom{n}{s} = 0;$$

(c)

$$\sum_{r=0}^n (-2)^r \binom{n}{r} = (-1)^n;$$

(d)

$$(1+x)^n = \sum_{t=0}^n \binom{n}{t} x^t;$$

(e) Igualdade de Vandermonde:

$$\binom{m+n}{p} = \sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k}.$$

Sugestão: considere separadamente as expressões

$$(1+x)^{m+n} \quad \text{e} \quad (1+x)^m (1+x)^n,$$

e utilize a alínea anterior.

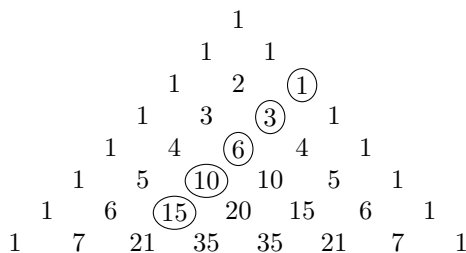
20. Construa o Triângulo de Pascal até à linha de ordem dez (chamando linha de ordem zero à primeira).

(a) Calcule a soma dos quadrados dos elementos da linha de ordem 3. Qual é a linha onde este valor aparece no centro? Faça o mesmo para as linhas de ordem 4 e 5.

(b) Mostre que o que observou na alínea anterior é verificado em todas as linhas do Triângulo de Pascal, utilizando o exercício 19e) para verificar que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

(c) Calcule a soma dos elementos indicados na figura:



Encontre o valor que calculou no Triângulo de Pascal. Dê exemplos de outras somas análogas.

(d) Mostre que o que observou na alínea anterior é verificado em todo o Triângulo de Pascal, mostrando por indução em n que para qualquer natural k ,

$$\sum_{i=0}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

(e) Mostre por indução em n que para qualquer natural m ,

$$\sum_{i=0}^n \binom{m+i}{i} = \binom{m+n+1}{n}.$$

Sem recorrer à indução, mostre que esta igualdade se pode deduzir da igualdade da alínea anterior.

21. Mostre por indução que para qualquer natural n ,

$$\sum_{b=0}^n \frac{b}{(b+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

22. Seja

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Mostre por indução que para qualquer natural $n \geq 1$,

$$A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 5 \cdot (3^n - 2^n) \\ 0 & 3^n \end{bmatrix}.$$

23. Seja

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Mostre por indução que para qualquer natural $n \geq 1$,

$$B^n = \begin{bmatrix} 1 & 2n & 6\binom{n}{2} \\ 0 & 1 & 3n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

